3.2.3.1. 수혈환자 관리

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	수혈관리위원회, 수혈관리실, 진단검사의학과				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 3.2.3 수혈환자 관리 JCI Standard 7th Edition: AOP.5.11, COP.3.4, QPS.7, 8

제1조 (목적)

1. 수혈요법과 관련된 절차를 관리함으로써 환자에게 안전하고 효과적인 수혈서비스를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 수혈 전 관리
   1) 수혈여부 결정
      (1) 수혈의 주된 목적은 부족한 혈액성분을 보충하기 위함이며, 수혈부작용의 발생을 최소화하기 위하여 환자에게 필요한 성분만을 보충하는 성분수혈을 우선 실시한다.
      (2) 수혈은 부작용을 동반할 수 있으므로 수혈의 효과와 부작용, 적정 수혈, 수혈의 대안에 대해 충분히 고려한다.
   2) 동의서
      (1) 수혈예정 환자 또는 보호자(법정대리인)에게 수혈의 필요성과 부작용 등을 설명하고 동의서를 받는다.
      (2) 수혈동의서는 입원기간 동안 1회(최초 수혈 전) 작성하고, 외래환자의 경우 연 1회 작성한다. 단, 수술/시술/검사 중에 수혈을 하는 경우에는 별도의 수혈동의서 없이 '수술/시술/검사(수혈) 동의서'로 대신할 수 있다.
      (3) 긴급하게 수혈을 진행할 경우 해당 사유를 기록하며, 수혈 후에 환자 또는 보호자(법정대리인)에게 설명 후 수혈동의서를 받는다.
   3) 수혈용 검체 채취
      (1) 검체 채취 전 환자 이름과 등록번호를 확인한다.
      (2) 수혈용 검체는 항응고제가 들어있는 K2 EDTA Tube에 채혈하고 라벨링(환자 이름, 등록번호, 채혈일 등) 후 채혈자를 기록한다.
   4) 혈액제제 신청
      (1) 혈액제제는 '혈액출고의뢰서'(전산 처방 포함)를 통해 혈액은행에 요청한다.
      (2) '혈액출고의뢰서'(전산 처방 포함)는 의사가 처방한다.
      (3) '혈액출고의뢰서'에는 환자정보(환자 이름, 등록번호, 연령, 성별), 의뢰일, 의뢰자명, 진료과, 혈액제제 사용일 및 혈액제제 명칭, 수량 등의 항목이 포함된다.

(4) 수혈전 검사를 생략하고 수혈을 해야 할 응급상황 시에는 '초응급혈액출고요청서(전산 처방 포함)'를 통해 혈액은행에 요청한다. 혈액은행에서는 우선 O형 적혈구 출고를 원칙으로 하며, 환자의 혈액형이 확인되는 경우에는 ABO 동형의 혈액을 교차시험 없이 출고할 수 있다.

2. 혈액전용냉장고 사용 시 관리
   1) 혈액제제를 보관하는 온도 관련 장비(수술실 포함)에는 실시간 온도기록이 가능한 온도기록계와 이상 온도 경보 장치가 설치되어 있어야 하며, 전원이 꺼져도 경보가 가능한 배터리 시설이 되어있는 장비를 사용한다.
   2) 이상 유무 확인을 위해 실시간 온도기록과 1일 1회 이상 온도 점검을 시행한다.

3. 혈액전용냉장고가 없는 부서에서의 혈액제제 관리
   1) 혈액전용냉장고가 없는 부서에서는 혈액은행으로부터 출고된 혈액을 최대한 신속히 수혈한다.
   2) 병동에서의 혈액보관은 원칙적으로 금한다.

4. 수혈 전 혈액제제 확인 절차
   1) 수혈 전 의료인 2인이 환자 이름, 등록번호, 혈액형, 혈액번호 등을 확인한다.
   2) 환자정보와 혈액정보가 불일치하거나 혈액상태의 이상이 발견되는 경우 수혈을 보류하고 혈액은행으로 연락한다.

5. 수혈 전 환자 확인
   1) 수혈 직전 환자 곁에서 교차시험(Crossmatching) 결과 표지가 붙은 혈액제제를 환자의 이름, 등록번호, 혈액형(ABO 및 RhD)과 비교하여 두 명의 의료인이 소리 내어 비교하며 재확인한다.
   2) 모바일 u-Severance 시스템을 사용하여 환자와 혈액제제를 확인하는 경우, 의료인 1인이 시행할 수 있다.

6. 수혈 중 관리
   1) 수혈 직전 활력징후를 측정하여 기록한다.
   2) 수혈 시작은 혈액 불출 후 30분 이내에 실시한다.
   3) 수혈 시작 후 처음 15분 동안 환자상태를 모니터링하면서 천천히 주입하고, 수혈 시작 15분 후 활력징후를 측정하여 기록한다. 필요 시 환자상태를 추가 평가한다.
   4) 수혈은 최대 4시간 내에 완료한다.
   5) 적혈구제제와 성분채혈혈소판은 1단위, 농축혈소판은 6단위 마다 활력징후를 측정하여 기록한다.
   6) 수혈이 완료될 때까지 환자상태를 주기적으로 확인한다.
   7) 수혈이 끝난 직후 활력징후를 측정하여 기록한다.

7. 수혈 시 주의사항
   1) 모든 혈액제제는 혈액응괴와 다른 찌꺼기들을 제거하기 위해 반드시 미세필터가

갖추어진 수혈세트를 통하여 주입한다.

2) 혈액제제는 각 제제별 적절한 속도와 시간에 따라 수혈한다.

3) 혈액제제는 세균증식의 위험 때문에 오랜 시간 실온에 방치하지 않는다.

4) 원칙적으로 혈액제제에 약제를 같이 주입하지 않는다.

8. 수혈부작용 발생 시 대처방안

1) 호흡곤란, 발열, 오한, 두드러기, 혈압변화 등 수혈부작용이 확인되면 즉시 수혈을 중단하고 환자상태 평가 후 의사에게 알려 처방에 따른 적절한 조치를 취하고, [부록2. 수혈부작용 관리]에 따라 대처한다.

2) 환자가 안정될 때까지 15분마다 혈압, 맥박 등 활력징후를 평가한다.

3) 혈액은행 책임자는 발생한 수혈이상반응 종류와 건수를 혈액안전감시체계에 보고한다.

4) 의료기관의 장은 특정 수혈부작용의 경우 혈액관리법에 따라 신고한다.

제4조 (부록)

1. 혈액제제 별 수혈지침
2. 수혈부작용 관리

제5조 (참고)

1. 수혈가이드라인 제5판 (보건복지부 국립장기조직혈액관리원, 대한수혈학회, 2022)
2. 한국혈액감시체계 운영규정(질병관리본부, 2018)
3. 환자안전 주의경보 '잘못된 혈액형의 수혈 오류 발행'(의료기관평가인증원 환자안전본부, 2018.7.)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)